Plantilla de Respuestas: Intercambio de Pares (Pair Exchange)

A continuación, detallo las 6 pruebas criptográficas generadas con la herramienta notary.py para el intercambio con mi compañero, incluyendo el veredicto esperado y la explicación técnica del fallo inyectado en las pruebas defectuosas.

Pruebas Válidas

- **prueba1_valida.csig**
    - **Veredicto Esperado:** VALID
    - **Descripción:** Firma legítima generada con hardware (DNIe) utilizando el certificado de Firma Digital (non_repudiation). El archivo original es contrato.txt. Contiene un sello de tiempo (TSA) válido y la estructura CAdES-T es correcta.
- **prueba2_valida.csig**
    - **Veredicto Esperado:** VALID
    - **Descripción:** Firma legítima generada mediante el modo software (con claves RSA .pem de prueba). El archivo original es nota.txt. Se debe verificar utilizando el certificado público cert_prueba.pem proporcionado como ancla de confianza (--trust).

Pruebas Defectuosas (Falsificaciones)

- **prueba3_modificada.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Documento modificado tras la firma. El archivo importante.txt asociado fue alterado (se cambió el contenido) *después* de que se generara el archivo .csig.
    - **Razón del fallo:** El hash SHA-256 del documento modificado no coincidirá con el valor almacenado en el atributo messageDigest de los SignedAttributes.
- **prueba4_trust.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Ruptura de la cadena de confianza (Trust Anchor). La firma es criptográficamente válida y fue generada con claves de software, pero intencionadamente **no se entrega** el certificado raíz de prueba para verificarla, forzando a evaluarla contra un ancla incorrecta (ej. la de la Policía Nacional).
    - **Razón del fallo:** El verificador será incapaz de construir la jerarquía de certificación desde el certificado del firmante (incluido en el archivo) hasta el ancla de confianza proporcionada en --trust.
- **prueba5_malformada.csig**

    - **Veredicto Esperado:** INVALID (o INDETERMINATE)
    - **Fallo Inyectado:** Archivo truncado/corrupto. Se tomó una firma válida y se eliminaron los últimos 200 bytes del archivo mediante un script (forger_truncate.py).
    - **Razón del fallo:** La codificación ASN.1/DER está incompleta. La librería del verificador debe lanzar una excepción de parseo, que debe ser capturada para devolver un veredicto de error estructurado en lugar de provocar un *crash* del programa.
- **prueba6_tsa_falsa.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Sello de tiempo (Timestamp) calculado sobre un valor incorrecto. Se modificó el código fuente del firmante para que la petición a la TSA sellara el **hash del documento** en lugar del **hash de la firma criptográfica**.
    - **Razón del fallo:** Durante la verificación, el hash calculado sobre el valor de la firma (signature_value) no coincidirá con el hash almacenado en el atributo message_imprint del token de la TSA.